

	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.12
	Lembar Kerja Kalibrasi Ventilator Transport	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 1 dari 4

No. sertifikat :

Nama Alat :	No.alat :
Merk :	Pemilik :
Model/tipe :	Ruangan :
No.seri :	Tgl. Terima :
Kapasitas :	Tgl. Kalibrasi :
Resolusi :	

A. Daftar Alat yang Digunakan

No	Nama Alat	Merk	Type/Model	No. Seri
1	Gas Flow Analyzer			
2	Electrical Safety Analyzer			
3	Thermohygrometer			

B. Pengukuran Kondisi Lingkungan

Kondisi Ruangan	Terukur		Toleransi
Suhu (°C)	Awal : °C	Akhir : °C	25 ± 6 °C
Kelembaban / RH (%)	Awal : %	Akhir : %	55 % ± 20 % RH
Tegangan Input	L-N : Vac		220 ± 10% Volt
	L-G : Vac		
	N-G : Vac		

C. Pemeriksaan Kondisi Fisik dan Fungsi Komponen Alat

No.	Parameter	Batas Pemeriksaan	Keterangan
1	Badan / Permukaan	periksa bagian luar unit, pastikan bersih, terpasang ketat satu dan lainnya dan tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan lainnya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
2	Tusuk kontak alat	Periksa apakah ada gangguan pada tusuk kontak (AC Power). Gerak-gerakkan kotak kontak untuk memastikan keamanannya.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
3	Kabel catu utama	periksa kabel, apakah terlihat ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
4	Tombol, Saklar kontrol	Periksa seluruhnya, pastikan berfungsi baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik
5	Tampilan dan indikator	selama pengecekan fungsi, pastikan tampilan indicator dan tampilan berfungsi seluruhnya, yakinkan bahwa tampilan digital berfungsi	☐ Baik ☐ Tidak Baik
6	Sistem interlock gas	Periksa sistem pengaman (interlock) gas berfungsi baik.	☐ Baik ☐ Tidak Baik

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.12
	Lembar Kerja Kalibrasi Ventilator Transport	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 2 dari 4

D. Pengukuran Keselamatan Listrik

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☐ BF	☐ CF
Kelas Proteksi	☐ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan Utama	☐ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan:	PIE : Peralatan yang diinstalasi permanen NPS : Kabel catu daya yang tidak dapat dilepas DPS : Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No.	Parameter	Terukur	Ambang Batas
1	Resistansi Pembumian Protektif	Ω	$\leq 0,3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi	$M\Omega$	$> 2 M\Omega$
3	Arus Bocor Peralatan	μA	$\leq 500 \mu A$
4	Arus bocor bagian yang diaplikasikan *	μA	$\leq 500 \mu A$

*) Tidak dilakukan jika catu daya menggunakan baterai

*) Diuji Ketika uut berhubungan langsung ke pasien

E. Hasil Pengukuran Kinerja Alat

1. Pengukuran tidal volume

Setting UUT	Setting tidal volume (TV)	Display UUT	Hasil pengukuran (ml)			Toleransi
			I	II	III	
1. RR : 10 BPM 2. I : E : 1 : 2	500 ml					$\pm 10 \%$
	800 ml					
1. RR : 20 BPM 2. I : E : 1 : 3	300 ml					

2. Pengukuran minute volume

Setting UUT				Display UUT (liter)	Hasil pengukuran (liter)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	I:E	Minute volume		I	II	III	
400 ml	15 bpm	1:3	6.0 liter					$\pm 10 \%$
500 ml	14 bpm	1:2.5	7.0 liter					
600 ml	13 bpm	1:2	7.8 liter					

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

3. Pengukuran respiration rate

Setting UUT				Display UUT (bpm)	Hasil pengukuran (bpm)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Minute volume	I:E	Respirasi rate (RR)		I	II	III	
600 ml	7.8 liter	1:2	10 bpm					$\pm 2 \text{ bpm}$
400 ml	6.0 liter	1:3	15 bpm					
300 ml	6.0 liter	1:2	20 bpm					

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir		Kode Dokumen : F.MT.LK.01.12	
	Lembar Kerja Kalibrasi Ventilator Transport		Edisi / Revisi : 01 / 00	
			Tanggal Edisi : 05-05-2025	
			Tanggal Revisi : -	
			Halaman : 3 dari 4	

4. Pengukuran I : E Ratio

Setting UUT				Display UUT	Hasil pengukuran			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	Minute volume	I:E		I	II	III	
500 ml	10 bpm	7.0 liter	1:1					± 10 %
600 ml	13 bpm	7.8 liter	1:2					
400 ml	15 bpm	6.0 liter	1:3					

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

5. Inspiratory time (Ti)

Setting UUT					Display UUT (sec)	Hasil pengukuran (sec)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	Minute volume	I:E	Ti		I	II	III	
500 ml	15 bpm	7.0 liter	1:2.5	1 sec					± 10 %
600 ml	13 bpm	7.8 liter	1:2	2 sec					
400 ml	15 bpm	6.0 liter	1:3	3 sec					

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

6. Expiratori time (Te)

Setting UUT					Display UUT (sec)	Hasil pengukuran (sec)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	Minute volume	I:E	Te		I	II	III	
500 ml	15 bpm	7.0 liter	1:2.5	1 sec					± 10 %
600 ml	13 bpm	7.8 liter	1:2	2 sec					
400 ml	15 bpm	6.0 liter	1:3	3 sec					

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

7. Pengukuran Positive End-expiratory pressure (PEEP)

Setting UUT					Display UUT (cmH2O)	Hasil pengukuran (cmH2O)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	Minute volume	I:E	PEEP		I	II	III	
500 ml	15 bpm	7.0 liter	1:2.5	20 cmH2O					± 10 %

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

8. Peak inspiratory pressure (ppeak)

Setting UUT					Display UUT (cmH2O)	Hasil pengukuran (cmH2O)			Toleransi
Tidal volume (0-600)	Respirasi rate (RR)	Minute volume	I:E	Ppeak		I	II	III	
500 ml	15 bpm	7.0 liter	1:2.5	40 cmH2O					± 10 %

Note : jika pada UUT tidak dilengkapi dengan I:E maka atur time inspiration, 25 lpm dan pressure 20 cmH2O

 PT. PRESISI KALIBRASI MEDIKA	Formulir	Kode Dokumen : F.MT.LK.01.12
	Lembar Kerja Kalibrasi Ventilator Transport	Edisi / Revisi : 01 / 00
		Tanggal Edisi : 05-05-2025
		Tanggal Revisi : -
		Halaman : 4 dari 4

9. Pengukuran FIO2

Setting UUT	Setting oksigen	Display UUT(%)	Hasil pengukuran (%)			Toleransi
			I	II	III	
TV = 500 ml RR = 10 BPM I : E = 1 : 2.0 Flow > 10 lpm	21%					± 10 %
	50%					
	75%					
	99%					

F. Telaah Teknis

No	Parameter	Hasil Pengamatan	
		Baik	Tidak Baik
1	Kondisi Alat (10)		
2	Keselamatan Listrik (40)		
3	Kinerja Peralatan (50)		

G. Kesimpulan Telaah Teknis Kalibrasi

Baik dan laik untuk digunakan ☐

Tidak baik dan tidak laik untuk digunakan ☐

Petugas Kalibrasi :	Entri data oleh :